

反應式與質量守恆

理化 · 化學 · 國二下建議進度 · chemistry-3 · 2026-09-24

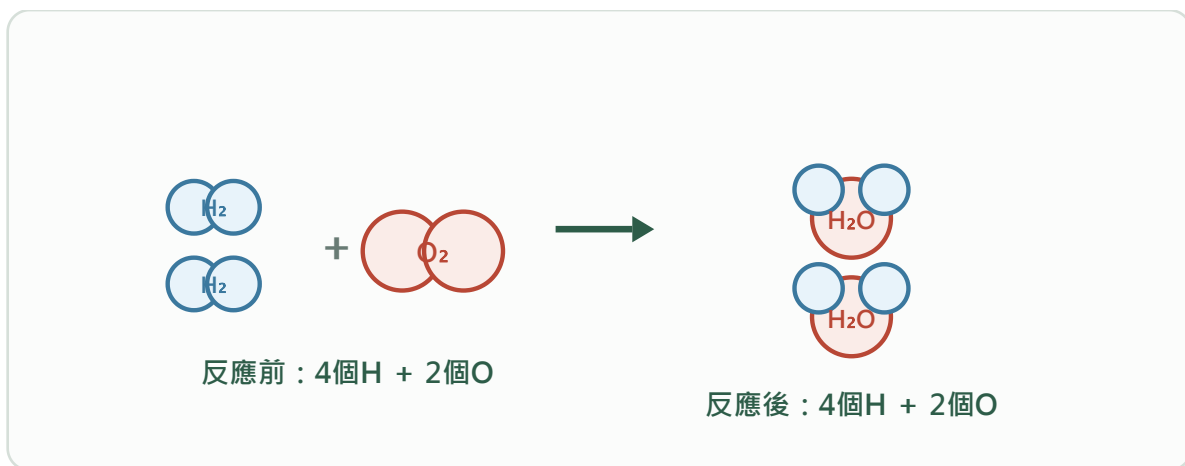
本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

化學反應中原子種類及各種原子總數守恆。平衡反應式調整係數，不改化學式下標。密閉系統反應前後總質量相同。



化學反應質量守恆微觀粒子模型 化學反應前後原子的種類、數目與質量保持守恆



$2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ ：4 個氫原子與 2 個氧原子重新鍵結生成 2 個水分子，反應前後總質量不變。

拆開理解，再連起來

1. 化學反應中原子種類及各種原子總數守恆。
2. 平衡反應式調整係數，不改化學式下標。
3. 密閉系統反應前後總質量相同。

化學計量四步

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
先配平	只改係數，不能改化學式下標	$2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$
看粒子 / 莫耳比	係數比為 2 : 1 : 2	不是直接以 2 g : 1 g : 2 g 反應
換質量	莫耳數 × 莫耳質量	$4 \text{ g H}_2 + 32 \text{ g O}_2 \rightarrow 36 \text{ g H}_2\text{O}$
查限制條件	反應物是否過量，系統是否封閉	質量守恆包含逸出的氣體，不只秤到的殘留物

▼ 先遮住講義：我能解釋「反應式與質量守恆」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

畫粒子圖表示氫氧生成水，核對每種原子數。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範： $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ ，左右氫原子皆 4 個、氧原子皆 2 個。

易錯提醒：開放容器產生氣體逸出會使秤得質量減少，但不代表物質憑空消失。

再學深一點：觀念到解題

配平化學式是使每種原子的左右數目相等，只能調整前面的係數。反應前後總質量守恆需把系統邊界說清楚，開口容器的秤重可能因氣體進出而改變，但不表示違反守恆。

原創示範題 / 情境任務

某物質受熱分解，原有 10 g 固體，最後殘留 6 g 固體並放出氣體，若無其他物質進出，氣體質量多少？

▼ 先想一想，再看分步解析

1. 把殘留固體與逸出氣體都納入反應產物。
2. 依守恆， $10 = 6 + \text{氣體質量}$ ，所以氣體為 4 g。
3. 若只秤容器內部，讀值減少的 4 g 是離開系統的氣體，不是質量消失。

驗算與適用界線

前提是沒有噴濺、未反應物逸出或外界氣體參與；現象須配合系統條件判讀。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

畫粒子圖表示氫氧生成水，核對每種原子數。

.....

1. 平衡 $\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O}$ 的係數依序為？

- A. 1,1,1
 - B. 2,1,2
 - C. 1,2,1
 - D. 2,2,1
-

2. 密閉容器反應前總質量 120 g，反應後應為？

- A. 一定變小
 - B. 120 g
 - C. 一定變大
 - D. 0 g
-

04 答案與回想檢核

1. B $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ ，使左右氫 4、氧 2。

2. B 沒有物質進出時，化學反應遵守質量守恆。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課網參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。